

Système d'Évaluation de la Tension Urbaine (Tension Score)

1. Définition Globale

Le **Tension Score** (Score de Tension) est un indicateur numérique compris entre **0 et 100** utilisé par le système CityFlow Sentinel pour évaluer la fluidité, la congestion et le niveau d'alerte global d'une zone urbaine.

Ce score est recalculé dynamiquement en fonction des conditions météorologiques (température, pluie, neige) et de l'heure de la journée.

2. Niveaux d'Alerte (Seuils)

Le score est divisé en trois catégories opérationnelles principales pour faciliter la prise de décision des opérateurs urbains :

- **FAIBLE (0 à 33) :**
 - *Couleur UI* : Bleu canard / Sarcelle (Teal - #A1E3D8)
 - *Interprétation* : Circulation fluide. Aucune intervention réglementaire nécessaire. Les infrastructures fonctionnent de manière optimale.
- **MODÉRÉ (34 à 66) :**
 - *Couleur UI* : Or / Jaune (Gold - #FFE44B)
 - *Interprétation* : Ralentissements détectés. Les opérateurs doivent surveiller la zone. Des mesures préventives légères peuvent être envisagées en cas de dégradation météo.
- **CRITIQUE (67 à 100) :**
 - *Couleur UI* : Rouge orangé (Red-Orange - #E85D3A)
 - *Interprétation* : Congestion majeure ou blocage. La situation exige une intervention immédiate (ex: réacheminement du trafic, intervention des forces de l'ordre, activation des protocoles d'urgence). L'interface utilisateur signale cet état par une animation de pulsation (radar).

3. Représentation Visuelle (Interpolation HSL)

Dans l'interface cartographique de CityFlow Sentinel, le score n'est pas limité à 3 couleurs unies. Le système utilise une **interpolation HSL (Hue, Saturation, Lightness)** pour créer un dégradé fluide et hautement réactif.

- Un score de 25 (Faible) affichera un vert citron éclatant, signalant une légère augmentation de la tension avant d'atteindre le seuil modéré.
- Un score de 75 (Critique) affichera un orange vif avant d'atteindre le rouge profond à 100 .

4. Utilisation pour l'Assistant IA

Lors de la génération de plans d'action, l'Assistant IA se base sur ce score pour recommander des protocoles :

- *Score Faible* : Surveillance passive.
- *Score Modéré* : Envoi de notifications préventives aux agents de terrain.
- *Score Critique* : Activation automatique des procédures de crise (modification des feux de signalisation, alertes SMS aux citoyens, fermeture des axes majeurs).